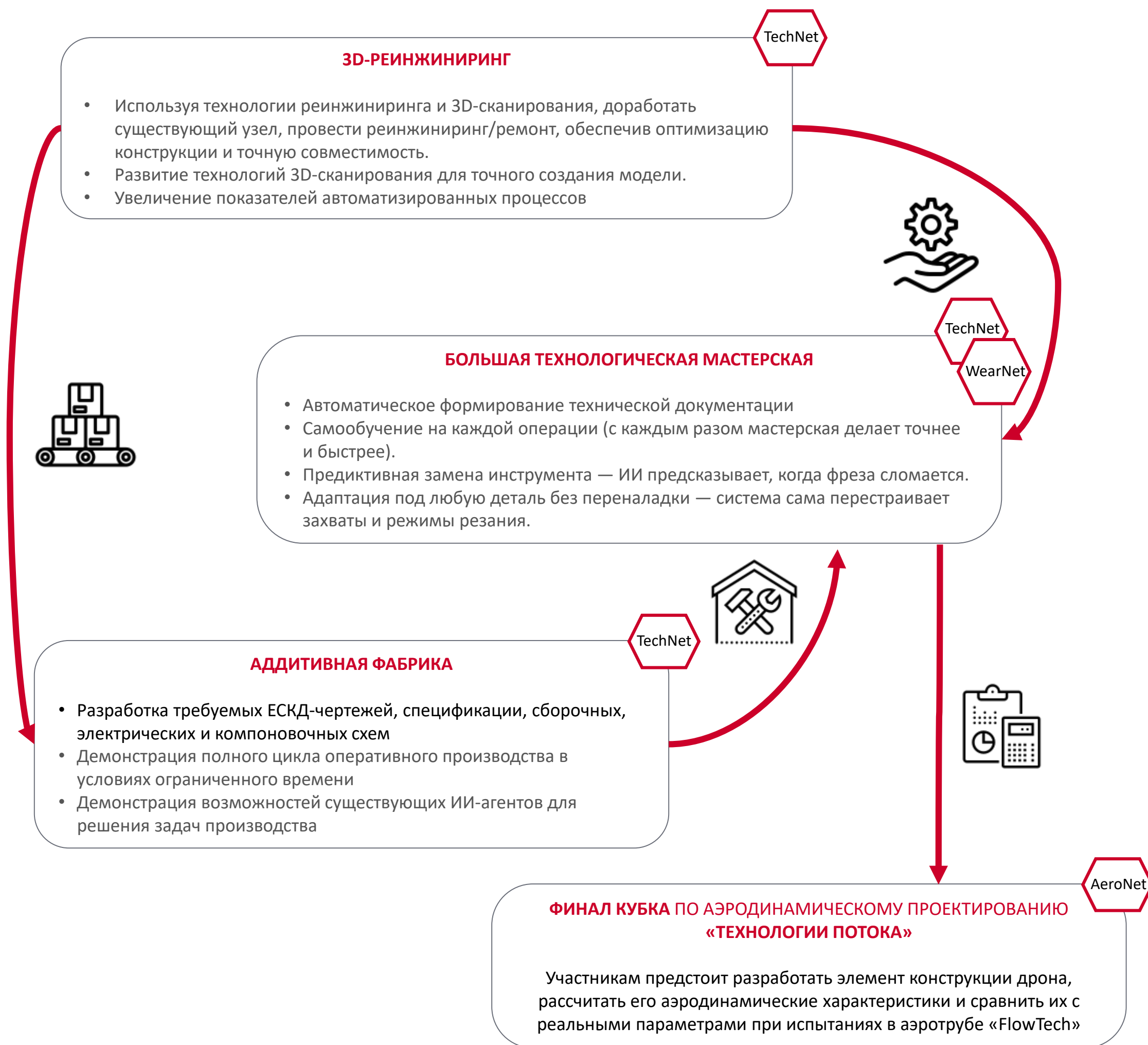
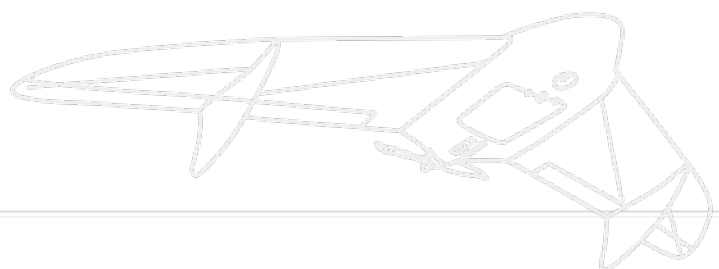


20.35

УНИВЕРСИТЕТ

БЛОК: Автономное производство



Аддитивная фабрика

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Продвинутый

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛИ:

- 1) Продвижение и популяризация аддитивных технологий (3D-печати) среди регионов, образовательных учреждений и промышленности.
- 2) Демонстрация полного цикла оперативного производства в условиях ограниченного времени.
- 3) Формирование сообщества специалистов и молодых инженеров, владеющих технологиями прототипирования и 3D-печати.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

3D-моделирование, пайка, сборка, программирование нейросетей и беспилотных систем, работа с датчиками, калибровка дрона, работа с 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением, отработка технологического задания мини-НИОКРа, работа с современными и перспективными технологиями.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Предоставляется организаторами, разрешены собственные ноутбуки

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

7 дней

ЗАДАЧА:

Необходимо с нуля, используя набор комплектующих и доступ к 3D-принтерам, создать MVP-дрон с полезной нагрузкой для выполнения поставленного ТЗ (направление - Энергетика), провести мини-НИОКР, разработать и изготовить детали, собрать изделие, запрограммировать контроллер и миссию, обучить нейросеть, выполнить полетное задание без использования глобальных и локальных систем позиционирования.

На повышенном уровне сложности необходимо разработать требуемые ЕСКД-чертежи, спецификации, сборочные, электрические и компоновочные схемы, рассчитать себестоимость изделия.

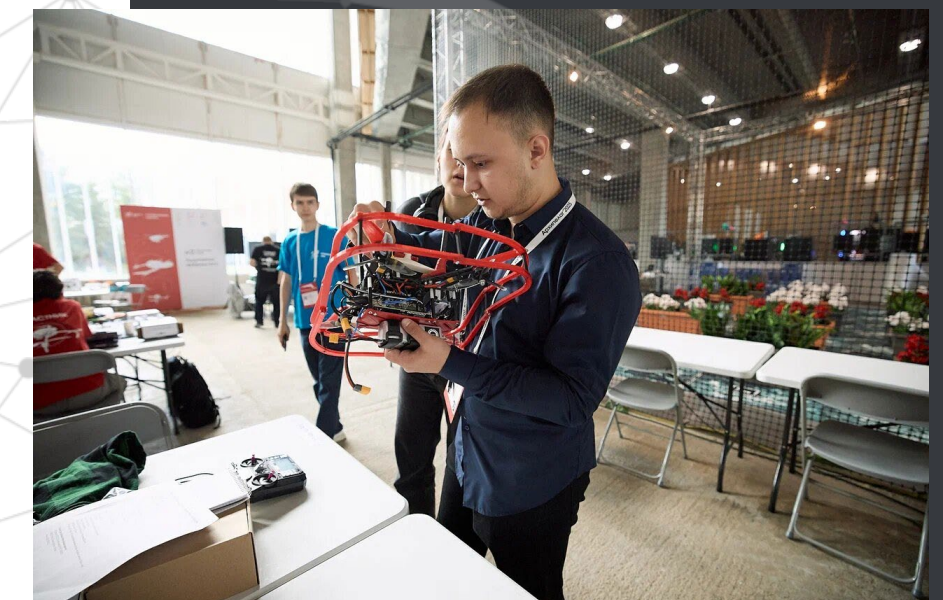
ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



Технологии беспилотных систем: 3D-реинжиниринг

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 18+

ОБОРУДОВАНИЕ:

Мастерская, 3D-сканеры ScanForm

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

3 дня

ЦЕЛИ:

- 1) Развитие компетенций в области реинжиниринга и промышленного дизайна.
- 2) Демонстрация и популяризация полного цикла реинжиниринга – от 3D-сканирования готового объекта до создания нового продукта с улучшенными характеристиками.
- 3) Формирование экспертной среды для подготовки кадров в передовых технологиях, включая методики быстрого прототипирования и применения современных инструментов для решения инженерных задач.

КОМАНДА:

Лидер, 3D-моделлер, инженер-электронщик, специалист по реинжинирингу

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

3D-моделирование, инженерия и электроника, реинжиниринг, представление проектов. Оформление конструкторской документации по ГОСТ (ЕСКД)

ЗАДАЧИ:

- 1) Используя технологии реинжиниринга и 3D-сканирования, доработать существующий узел, провести реинжиниринг/ремонт БС, обеспечив оптимизацию конструкции и точную совместимость.
- 2) Развитие технологий 3D-сканирования для точного создания модели.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ:

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: создать 3D-модель насадки.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ: разработать простейшую электронику для управления инструментом через протез.



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м

Финал кубка «Технологии потока»

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 3-х человек в команде
- Возраст участников: 14+
- Дистанционное участие

ЦЕЛЬ:

Развитие у участников навыков моделирования элементов конструкции беспилотных систем, знакомство с программным обеспечением позволяющим определить действующие на изделие силы и моменты, структуры течения внутри или вокруг изделия

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Базовые навыки: 3D-моделирование, навыки работы в программном обеспечении «Компас Flow», понимание основ аэродинамики



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м

ОБОРУДОВАНИЕ:

Предоставляется организаторами

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

3 дня

ЗАДАЧА:

Участникам предстоит разработать элемент конструкции дрона, рассчитать его аэродинамические характеристики и сравнить их с реальными параметрами при испытаниях в аэротрубе «FlowTech».

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования

